SOFTWARE ENGINEERING · REQUIREMENT ANALYSIS & UML MODELING

微信小程序账号操作事件流分析与图书馆管理系统 UML 全套建模

UNIQLO 小程序「修改用户名 / 密码」事件流 · Library Management System 10 Diagrams

第一部分以优衣库 UNIQLO 微信小程序为分析对象，采用课堂讲授的**用例描述双列格式**，逐步拆解「修改用户名（昵称）」与「修改密码」两项账号信息变更操作的**主事件流**与**备选事件流**；第二部分以图书馆管理系统为载体，用 PlantUML 绘制时序图、用例图、类图、对象图、活动图、Legacy 语法示例、组件图、部署图、状态图与时间图共十张图。

主事件流：双列左奇右偶 | 备选事件流独立成节 | PlantUML 1.2026.8 | A4 · 矢量图

课程 / 实验	数据分析及可视化 · 1030 实验
分析对象	优衣库 UNIQLO 微信小程序（#小程序://优衣库UNIQLO/40LOmTEfwD9Oq8I）
建模对象	图书馆管理系统（Library Management System）
姓名 / 学号	赫然·斗漫呢 / 2502404015
提交日期	2026-11-03

PART A

优衣库小程序账号操作事件流分析 Event Flow of "Change Username / Password"

一、分析对象与任务界定

业务背景。优衣库 UNIQLO 微信小程序承担「浏览商品 → 加入购物车 → 线上下单 / 门店自提 → 会员权益与优惠券 → 订单售后」 的完整交易链路。小程序的账号体系与**优衣库会员账号**打通：首次进入时通过 `wx.login()` 换取 `openid`， 再以「手机号快速验证」绑定会员档案，此后所有订单、优惠券、积分都挂在该会员 ID 上。

任务界定。本部分聚焦账号中心里两项信息变更操作——**修改用户名（昵称）**与**修改密码**。 二者在系统中的性质完全不同：昵称是展示字段，改错只影响他人观感；密码是凭证字段，改错（或改得不安全）直接导致账号失控。 因此下文的用例描述中，修改密码的事件流更长、身份再验证更严、备选分支更多。

> **关于「修改用户名」的一点说明：**优衣库小程序中「用户名」在小程序侧表现为会员昵称（展示名）， 而「登录密码」属于优衣库会员账号（通行证账号），小程序端仍以手机号 + 验证码为主登录方式，密码是补充凭证。 本报告分别给出两条事件流，并在第七节讨论这种设计的取舍。

二、参与者识别（Actors）

参与者	类型	在事件流中的职责
顾客（微信用户）	主要参与者	发起修改请求、完成身份再验证、输入新昵称 / 新密码
微信开放平台	次要参与者	提供 `wx.login` 登录凭证、手机号快速验证、订阅消息推送
优衣库会员账号服务	次要参与者	校验原密码 / 验证码、执行密码更新、吊销旧会话 token
优衣库 CRM / 会员档案	次要参与者	同步昵称与头像，更新会员画像与订单页展示名
风控与客服系统	次要参与者	异地 / 异常设备改密时拦截、生成工单、记录审计日志

三、账号类用例一览（用例图文字版）

顾客 ——┬—— 微信授权登录并绑定会员账号
　　├—— 查看 / 编辑个人资料
　　├—— 修改昵称（用户名）
　　├—— 修改登录密码
　　├—— 忘记密码（短信验证码重置）
　　├—— 更换绑定手机号
　　└—— 退出登录 / 注销账号

下面对其中三项与本次分析直接相关的用例，按双列格式逐一展开。

四、核心用例详述（双列事件流）

双列排版规则：左列为**参与者动作**（奇数步），右列为**系统响应**（偶数步），编号连续； 每个用例末尾单列**备选事件流**，对应课堂思考题中「主事件流 / 备选事件流」的区分要求。

用例 1　修改登录密码（核心用例）

用例名称	修改优衣库会员账号登录密码
参与者	顾客（微信用户）、优衣库会员账号服务；辅助：微信开放平台（短信 / 订阅消息）、风控系统
前置条件	顾客已登录小程序且会员账号已绑定手机号；当前处于「我的 → 设置 → 账号与安全」页面；设备网络可用

后置条件	会员账号密码已更新为新密码；**所有旧会话 token 被吊销**（含其他设备），顾客需用新密码重新登录；密码变更写入审计日志并向绑定手机号发送提醒短信

步骤	参与者动作（顾客）	步骤	系统响应（小程序 + 会员账号服务）
1	进入「我的」→ 点击右上角「设置」	2	渲染设置页：账号与安全、消息通知、隐私设置、清除缓存等入口；顶部显示当前登录手机号（脱敏 138****6688）
3	点击「账号与安全」	4	校验本地 token 有效性：有效则进入账号与安全页，列出「修改密码 / 更换手机号 / 注销账号」；失效则跳转登录页
5	点击「修改密码」	6	弹出身份再验证面板，**二选一**：① 输入原登录密码；② 获取短信验证码（60s 倒计时）。同时提示「为保障账号安全，需先验证身份」
7	输入原密码，或点击「获取验证码」并填写 6 位短信码	8	提交至会员账号服务校验：原密码走加盐哈希比对；验证码比对缓存中的 `sms:code:{phone}` 并核销。校验通过返回一次性 `verifyTicket`（有效期 5 分钟）
9	输入新密码，再次输入确认	10	前端实时校验规则：长度 8–20 位、同时含字母与数字、不得与手机号 / 生日相同；两次输入一致；新密码 ≠ 旧密码。不符合即在输入框下方红字提示，不发起请求
11	点击「确认修改」	12	携带 `verifyTicket` + 新密码请求 `POST /member/password`；服务端开启事务：校验 ticket → 更新密码哈希 → **吊销该会员全部 token** → 写审计日志 → 异步发送「密码已修改」短信
13	看到「密码修改成功」提示	14	返回成功态：清空本地 token 与缓存，跳转登录页并预填脱敏手机号，提示「请使用新密码重新登录」
15	输入新密码登录，事件流结束	16	重新签发 token，恢复购物车与订单上下文；若 30 天内再次进入改密页，需重新完整验证身份

备选事件流

- **8a. 原密码错误：**提示「原密码不正确，还可尝试 N 次」；累计 5 次错误锁定改密入口 30 分钟，并强制切换为短信验证方式。
- **8b. 验证码过期 / 错误：**提示「验证码已失效，请重新获取」，刷新倒计时；同一验证码最多校验 3 次，超过即作废。
- **8c. 短信下发失败（运营商限流）：**降级为「原密码验证 + 图形滑块」组合，或提示稍后重试，不阻塞其他功能使用。
- **10a. 新密码命中弱口令库 / 与旧密码相同：**拦截并给出具体原因，保留已输入内容仅高亮出错项。
- **12a. 异地 / 新设备改密触发风控：**返回「需人工核验」，引导人脸核验或联系客服，密码不变更。
- **12b. 更新成功但吊销 token 失败：**事务回滚前先落「强制下线」标记，下一次任意请求由网关统一拦截，避免出现「改了密码旧设备仍在线」。
- **12c. 网络中断 / 请求超时：**前端不重复提交，进入「结果确认中」态，每 2 秒轮询一次改密结果，最多 30 秒；最终以服务端状态为准。

用例 2　修改昵称（用户名）

用例名称	修改会员昵称（小程序展示用户名）
参与者	顾客（微信用户）、优衣库 CRM / 会员档案
前置条件	已登录；处于「我的 → 个人资料」页

后置条件	会员档案与小程序各展示位（我的页、订单收货人展示、评价列表）昵称同步更新；历史订单快照昵称不回溯

步骤	参与者动作（顾客）	步骤	系统响应（小程序 + CRM）
1	进入「我的」→ 点击头像区域进入个人资料	2	展示头像、昵称、会员等级、绑定手机号（脱敏）、生日等字段，昵称右侧有编辑图标
3	点击昵称，进入编辑弹层	4	弹出输入框，预填当前昵称，光标置尾；提示「2–20 个字符，不支持表情符号」
5	删除旧昵称，输入新昵称	6	边输入边校验：长度、敏感词库、emoji 与特殊符号；右侧实时显示剩余可输入字数
7	点击「保存」	8	提交 `PATCH /member/profile`；服务端二次校验敏感词与**昵称唯一性策略**（允许重名则跳过），更新档案并回写缓存
9	看到「昵称已更新」Toast	10	返回个人资料页并刷新展示；同步刷新「我的」页顶部昵称、购物车与评价区的历史展示名

备选事件流

- **6a. 含敏感词或违规内容：** 实时提示「昵称包含不支持的内容」，保存按钮置灰，服务端仍做兜底拦截。
- **6b. 含 emoji / 特殊字符：** 前端直接过滤并提示；输入法粘贴的富文本先做清洗只保留纯文本。
- **8a. 昵称已被占用（若启用唯一性）：** 提示「该昵称已被使用，换一个试试」并推荐「原昵称+数字」组合。
- **8b. 30 天内修改次数超限：** 提示「昵称 30 天内仅可修改 1 次，下次可改时间 2026-12-03」，按钮置灰。

用例 3　忘记密码（短信验证码重置）

用例名称	登录页「忘记密码」→ 短信验证码重置密码
参与者	顾客、会员账号服务、微信 / 短信网关
前置条件	在登录页点击「忘记密码」；账号已绑定可用手机号
后置条件	密码被重置并强制重新登录；原密码立即失效；重置行为写入审计日志

步骤	参与者动作（顾客）	步骤	系统响应（小程序 + 会员账号服务）
1	在登录页点击「忘记密码」	2	进入重置流程第 1 步：输入绑定手机号，展示图形滑块校验（防撞库）
3	输入手机号并完成滑块验证	4	校验手机号是否为已注册会员；是则下发 6 位验证码（5 分钟有效，单号每日上限 5 条），返回脱敏手机号供确认
5	填写验证码	6	核销验证码，签发 `resetTicket`（10 分钟有效，仅可用于重置密码）
7	输入新密码并确认	8	同用例 1 的密码强度校验；提交后更新密码哈希、吊销全部旧 token、发送「密码已重置」短信
9	返回登录页，用新密码登录	10	签发新 token；若该账号 24 小时内被重置 ≥3 次，转人工客服核验并临时冻结

备选事件流

- **4a. 手机号未注册：**为防账号枚举，仍提示「验证码已发送」，但不下发短信；用户填码时统一提示「验证码错误」。
- **4b. 当日下发次数超限：**提示「今日获取次数已达上限，请明日再试或联系客服」。
- **6a. 验证码连续错误：**错误 3 次作废当前验证码并增加滑块难度，错误 5 次锁定该手机号 1 小时。
- **8a. 绑定的手机号已停用：**提示走「人工客服 + 身份核验」通道，需提供订单号或会员卡号。

五、与课堂示例的格式对照

课堂 PPT 字段（以「归还图书」为例）	本分析中的对应字段
用例名称	每个用例的标题（如「修改优衣库会员账号登录密码」）
参与者	用例表第二行：主要参与者 + 次要参与者（微信开放平台、会员账号服务、风控）
前置条件	用例表第三行：进入用例前系统与用户必须满足的状态（已登录、已绑手机号、停留在账号与安全页）
后置条件	用例表第四行：成功结束后系统状态的变化（密码已更新、旧 token 全部吊销、短信提醒已发）
主事件流（双列，左 1/3/5，右 2/4/6）	每个用例下的四列表格：步骤 | 参与者动作 | 步骤 | 系统响应，编号连续且奇偶分列
「发朋友圈」思考题中的备选事件流	每个用例末尾的「备选事件流」小节，按「步骤号 + 字母」编号（8a、12b），覆盖异常与扩展分支

六、关键观察（产品视角小结）

1. **密码不是主路径，而是补充凭证。**优衣库小程序的主登录方式是「手机号 + 验证码」，密码只在需要跨端登录或用户主动设置时出现。 因此改密入口藏得较深（我的 → 设置 → 账号与安全 → 修改密码），而昵称入口只有一层（我的 → 个人资料）。入口深度本身就是风险等级的可视化。
2. **改密必须过一次「身份再验证」。**无论是原密码还是短信验证码，本质都是确认「操作者就是账号持有人」。 这一步如果省掉，拿到手机的人就能直接改密接管账号——这是账号安全里最低成本的防线。
3. **改密后吊销旧 token 是隐形但关键的一步。**只更新密码不吊销会话，等于「钥匙换了、旧钥匙还能开门」。 因此第 12 步把「更新密码 + 吊销 token + 写审计日志」放在同一事务里，并用强制下线标记兜底。
4. **昵称与密码的校验强度相差一个量级。**昵称只查长度 / 敏感词 / 修改频率；密码要查强度、弱口令、与旧密码的差异，还要考虑风控与人工核验。 同样是「改一个字段」，风险模型完全不同。
5. **备选事件流才是真实体验的主体。**验证码倒计时、错误次数锁定、短信限流、修改后强制重登—— 上线后 90% 的客诉都来自这些分支，需求分析阶段必须显式列出，否则开发只会实现那条「一切顺利」的主干。

PART B

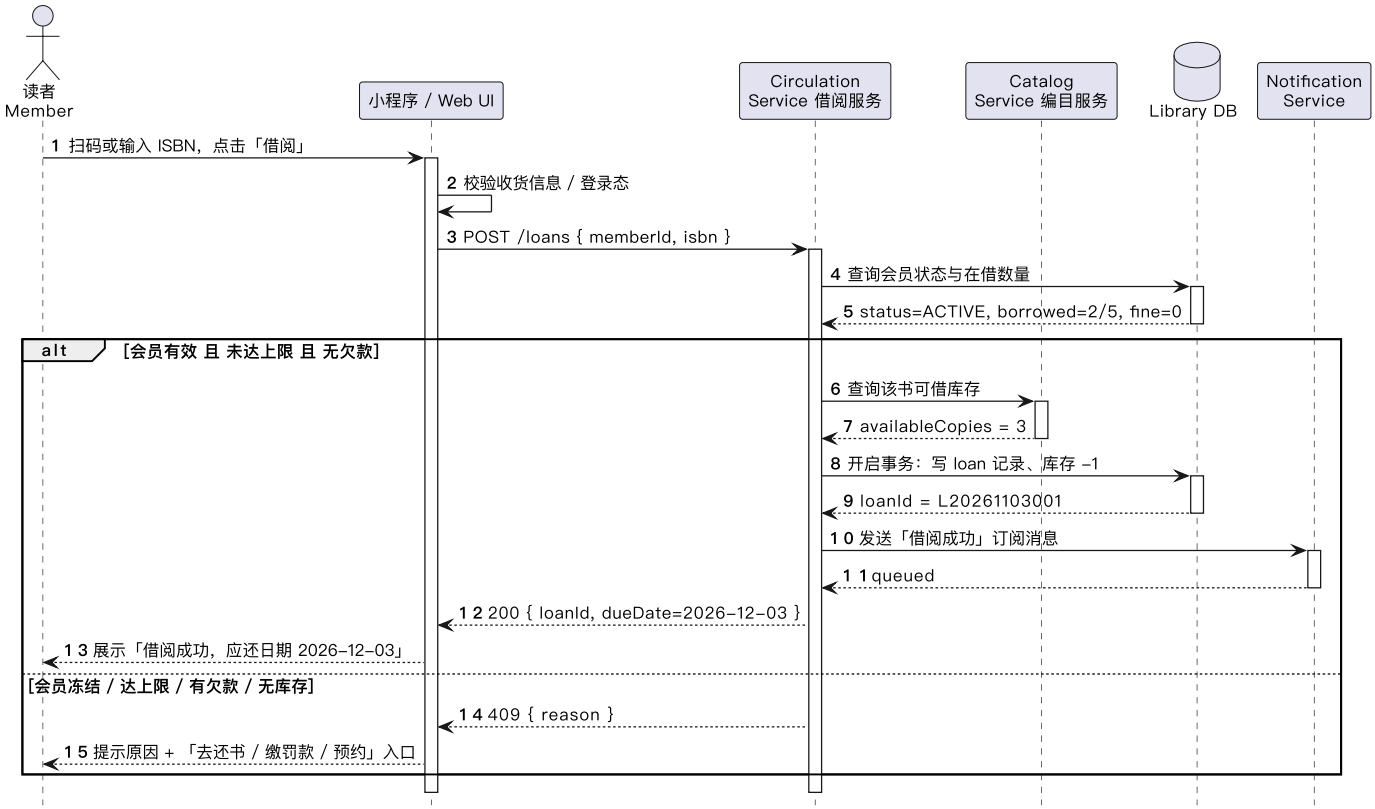
图书馆管理系统 UML 全套图 Library Management System · 10 Diagrams

十张图覆盖结构与行为两个视角：**行为视图**——时序图（01）、用例图（02）、活动图（05）、状态图（09）、时间图（10）；**结构视图**——类图（03）、对象图（04）、组件图（07）、部署图（08）；另附 PlantUML **Legacy 顺序图语法**示例（06）。 所有图均由 `uml/*.puml` 源文件编译为矢量图，可直接修改后重新渲染。

01 Sequence Diagram

时序图 · 借书完整交互流程

读者 → 小程序 UI → 借阅服务 → 编目服务 → 数据库 → 通知服务，含会员校验失败与库存不足的 alt 分支。



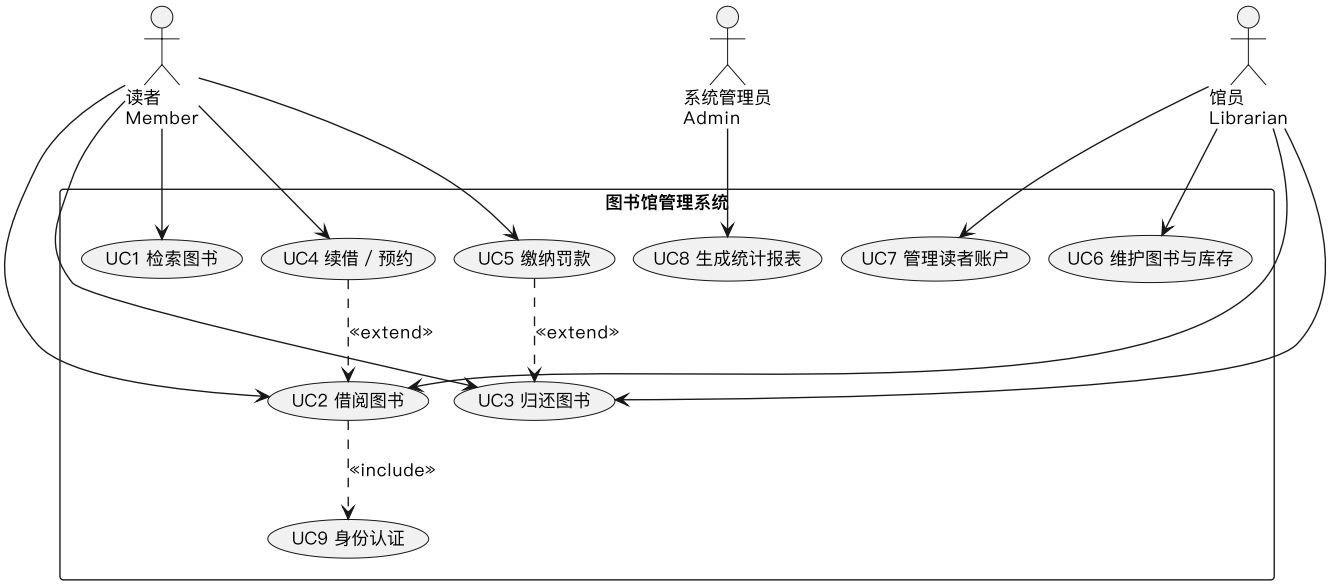
读图要点

- `alternate` 片段把「成功借出」与「被拒绝」两条路径显式分开，拒绝原因通过 409 一次性回传。
- 写借阅记录与扣减库存处于同一事务，避免出现「有记录没扣库存」的不一致。
- 通知服务是唯一异步节点：借阅结果不阻塞等待消息推送。

02 Use Case Diagram

用例图 · 三类参与者与九项用例

读者（Member）、馆员（Librarian）、系统管理员（Admin）与系统用例的关联，含 `<<include>>` 与 `<<extend>>` 关系。



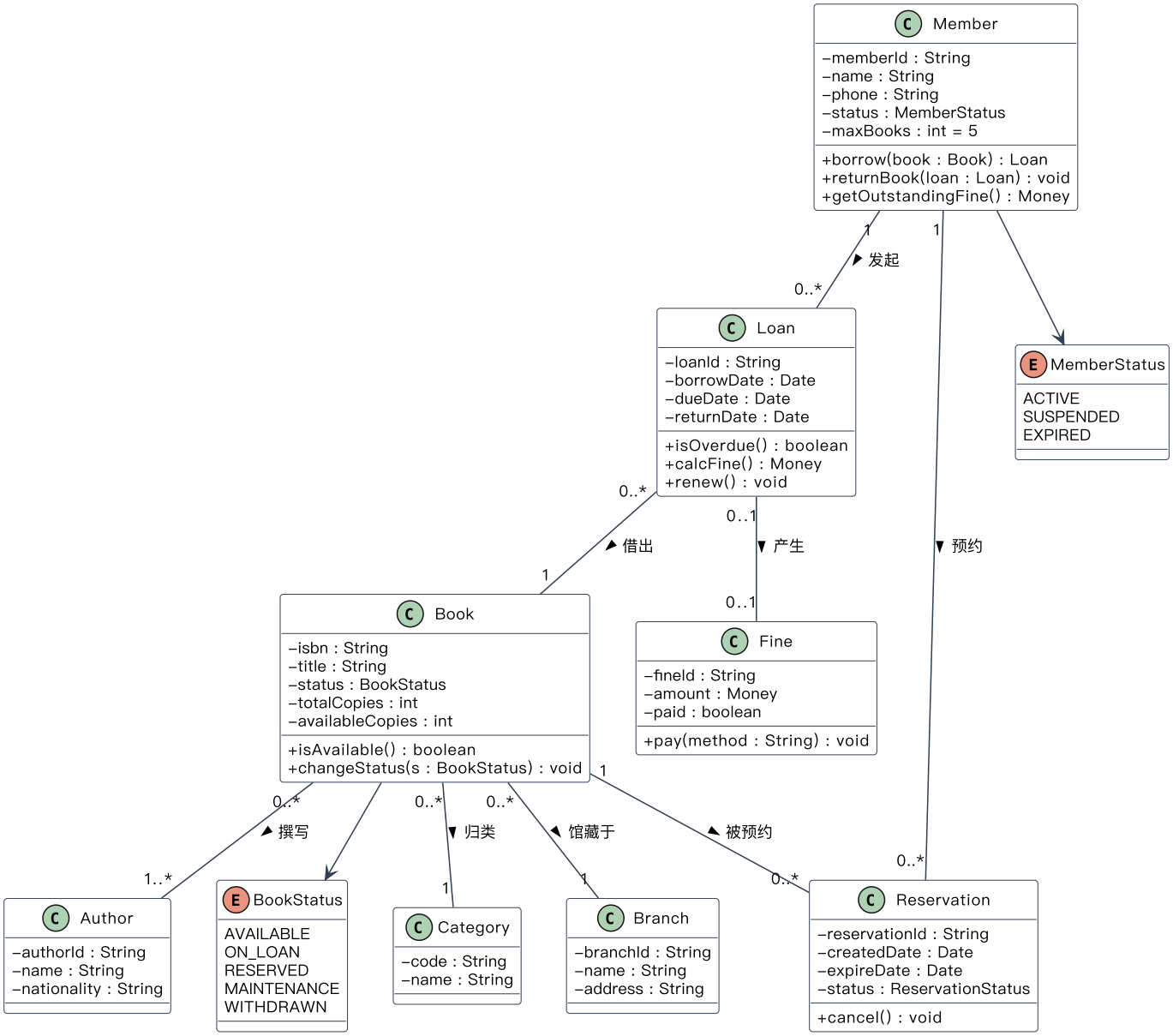
读图要点

- 「借阅图书」 `include` 「身份认证」：任何借阅动作都必然先认证，属于必选包含关系。
- 「续借 / 预约」 `extend` 「借阅图书」：只有在目标图书不可借时才可能触发，属于可选扩展。
- 馆员与读者共享借阅、归还用例，区别在于馆员可代读者操作并拥有维护权限。

03 Class Diagram

类图 · 领域模型与多重性

Book、Author、Category、Branch、Member、Loan、Reservation、Fine 八个类与 BookStatus、MemberStatus 两个枚举。



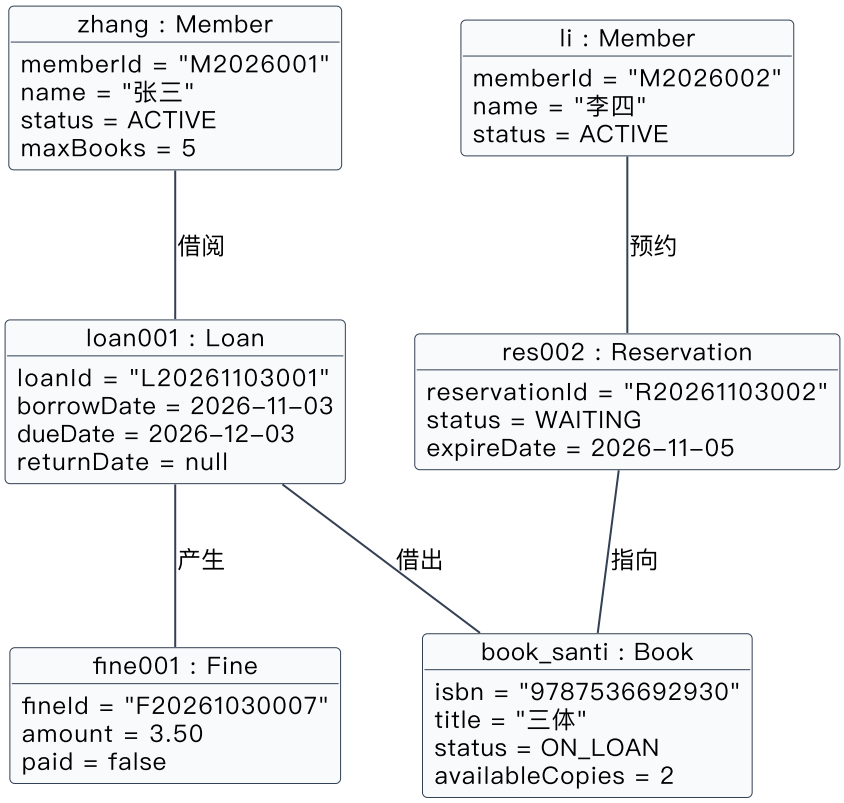
读图要点

- Loan 是「会员 × 图书」的关联类：它携带借出日、应还日、归还日，是核心业务实体而非简单连接表。
- 多重性：一个会员可有多笔借阅（1 : 0..*），一本书也可被多次借出；一笔借阅最多产生一笔罚款（0..1 : 0..1）。
- Book 的 `status` 用枚举而非布尔量，直接对应状态图（图 09）中的五个状态。

04 Object Diagram

对象图 · 某一时刻的快照

图 03 的一张实例快照：读者「张三」借出《三体》，读者「李四」正在排队预约同一本书，并存在一笔未缴罚款。



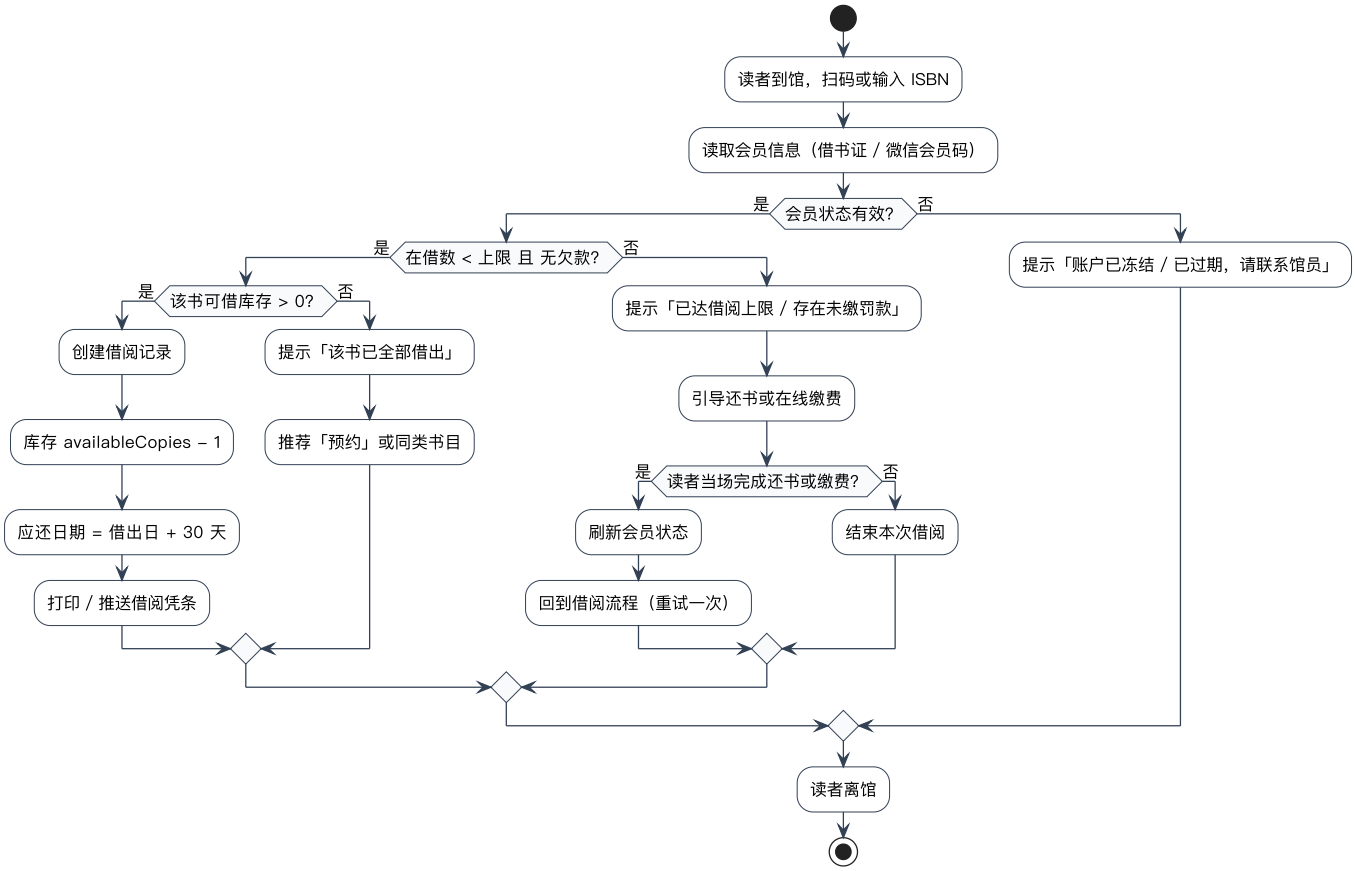
读图要点

- 对象名采用 `实例名 : 类名` 的写法，属性栏填写的是**具体值**而非类型。
- 对象图验证类图的可实例化性：书只有 3 册却同时被借出与预约，`availableCopies = 2` 说明副本模型可自洽。
- 同一时刻的静态切片，便于向非技术方解释「当前数据库里究竟发生了什么」。

05 Activity Diagram

活动图 · 借书流程与欠款回路

从读者到馆到离馆的全过程，含会员状态、借阅上限与库存三重判断，以及「当场还书 / 缴费后重试」的回路。



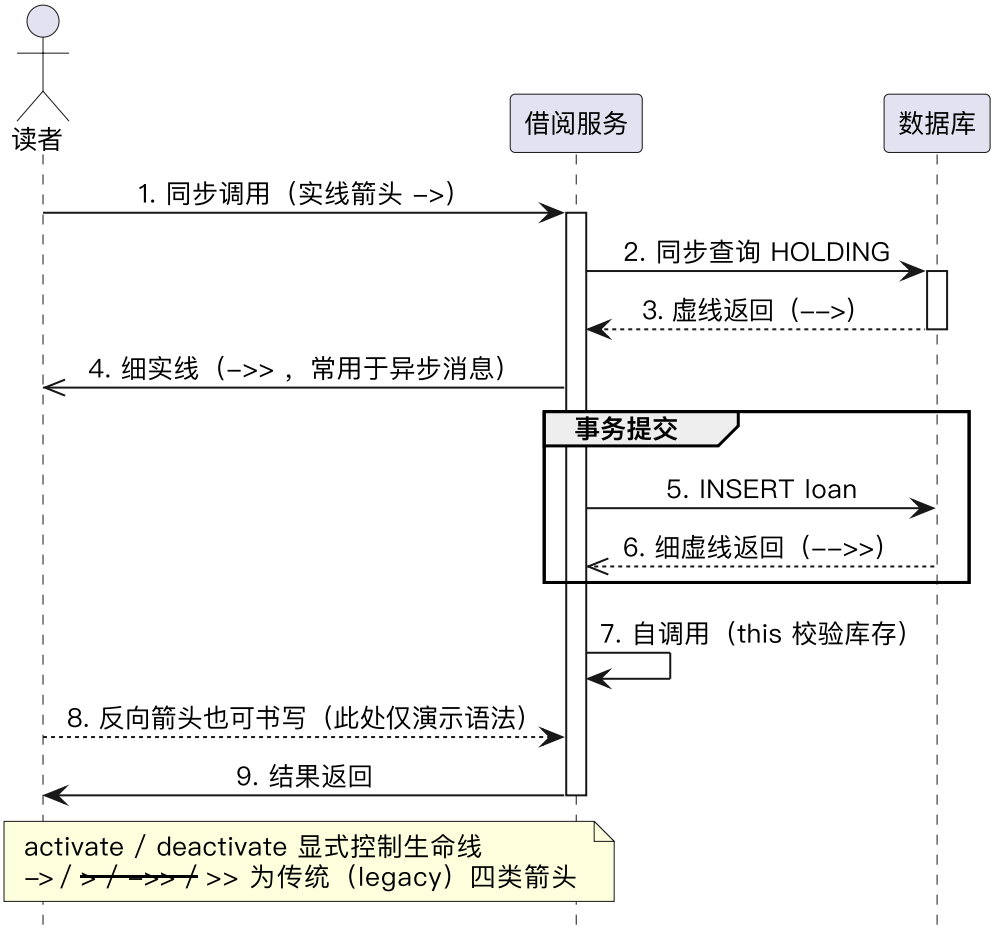
读图要点

- 三个判断按「账户 → 额度 → 库存」顺序排列，从最便宜的校验开始，减少无效查询。
- 「欠款」分支允许一次重试，而不是让读者重新排队，属于流程上的体验优化。
- 每个分支都收敛到「读者离馆」结束节点，保证活动图有唯一出口。

06 Legacy Syntax

PlantUML 传统顺序图语法示例

不使用 teoz 引擎的结构化写法，仅用最基础的箭头与显式生命线控制，演示 `->`、`-->`、`->>`、`-->>` 与 `activate / deactivate`。



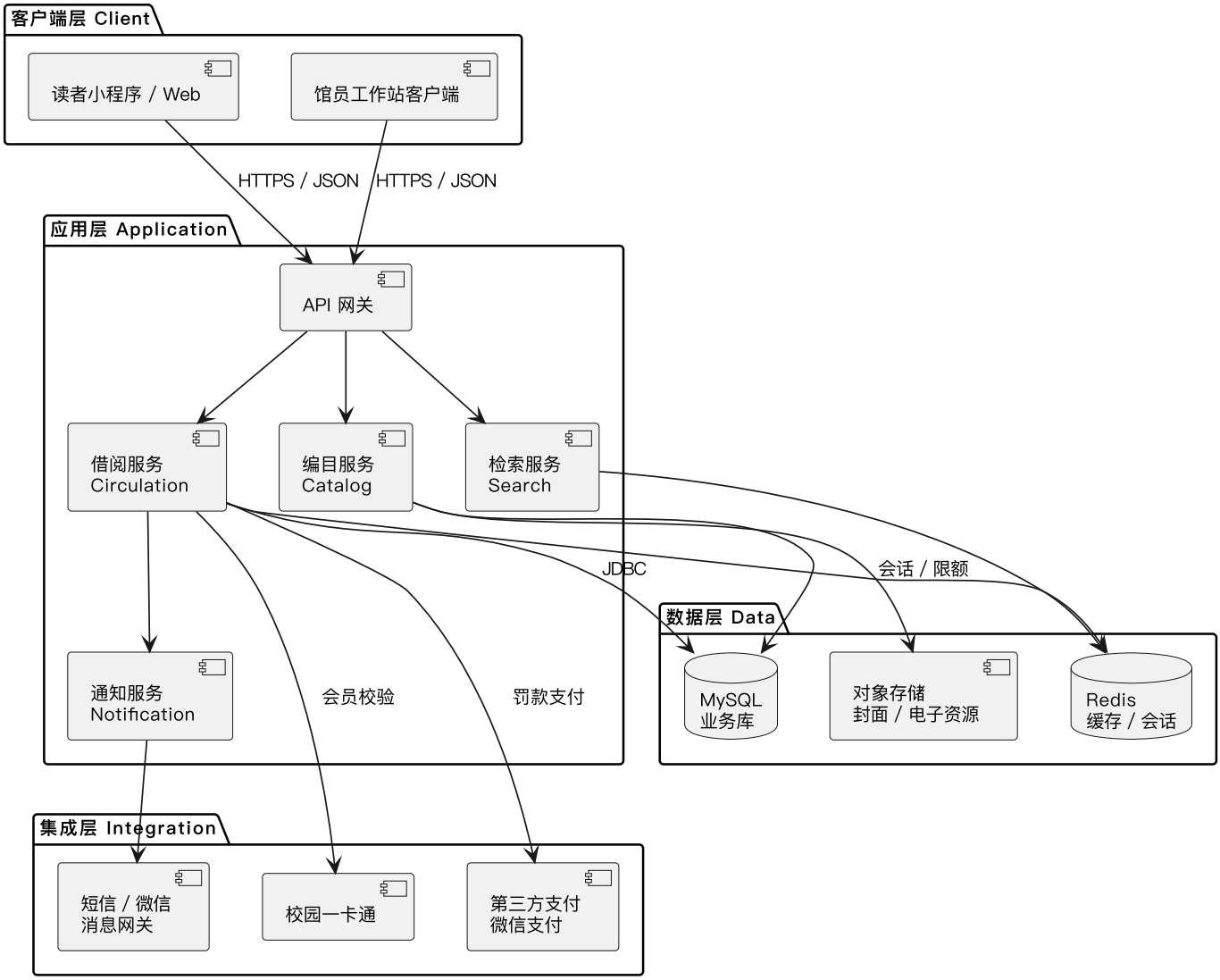
语法要点

- `A -> B` 实线同步调用；`A --> B` 虚线返回（约定俗成的「回应」）。
- `A ->> B` 与 `A -->> B` 为细线变体，常用来区分异步消息与其回调。
- `activate / deactivate` 手动控制生命线激活块；`group ... end` 表达事务边界；`note over` 补充说明。

07 Component Diagram

组件图 · 四层组件视图

客户端层、应用层、集成层、数据层：小程序与馆员端经 API 网关调用借阅 / 编目 / 检索 / 通知服务，再落到 MySQL、Redis 与对象存储。



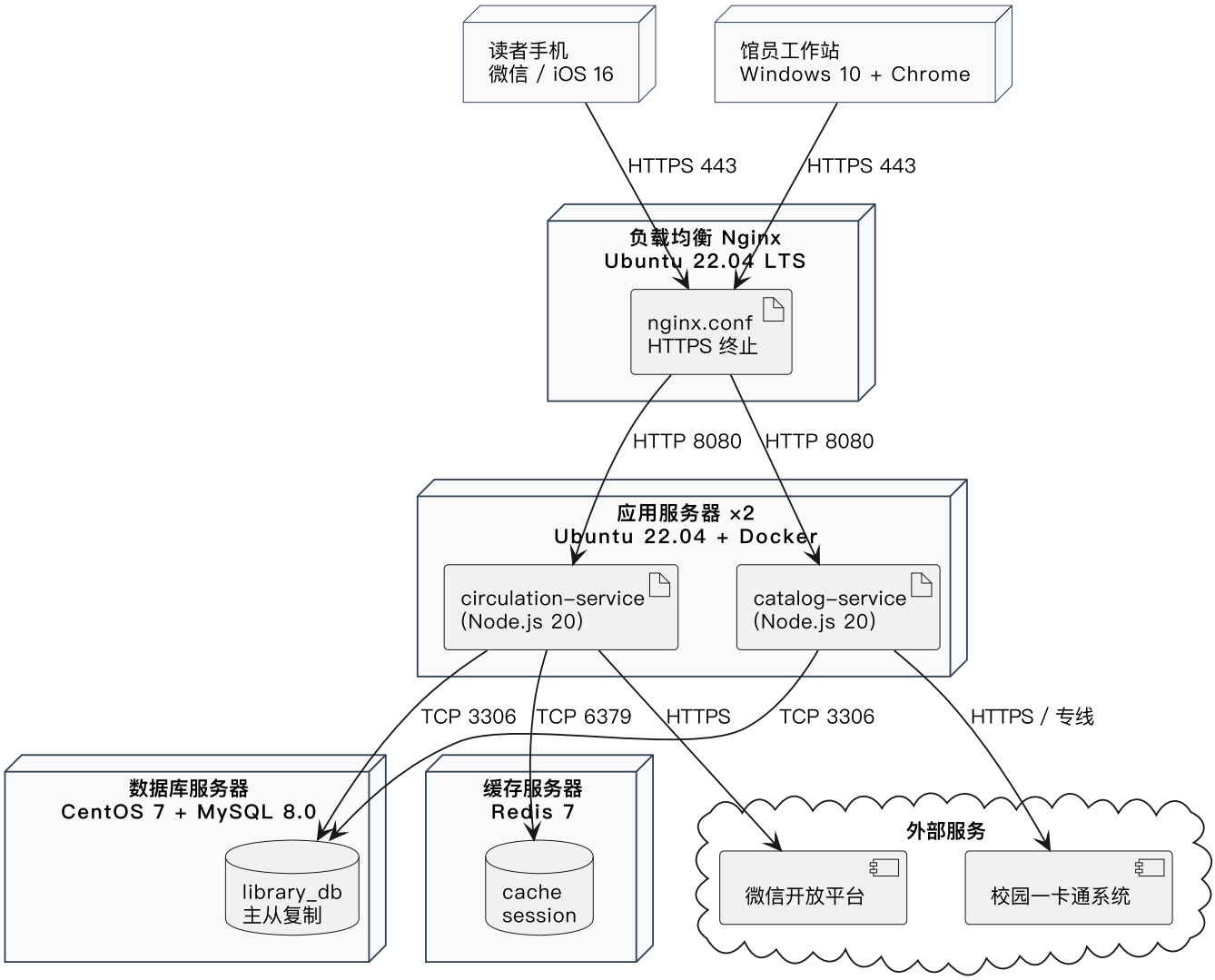
读图要点

- 所有外部流量只能经 API 网关进入，网关承担鉴权、限流与协议转换。
- 集成层把「不稳定外部依赖」（短信、一卡通、支付）隔离出来，便于替换与降级。
- 检索服务只读缓存而非直连数据库，符合「读多写少」的查询特征。

08 Deployment Diagram

部署图 · 物理节点拓扑

读者手机与馆员工作站 → Nginx 负载均衡 → 两台应用服务器（Docker） → MySQL 主从 / Redis，并连外部微信开放平台与校园一卡通。



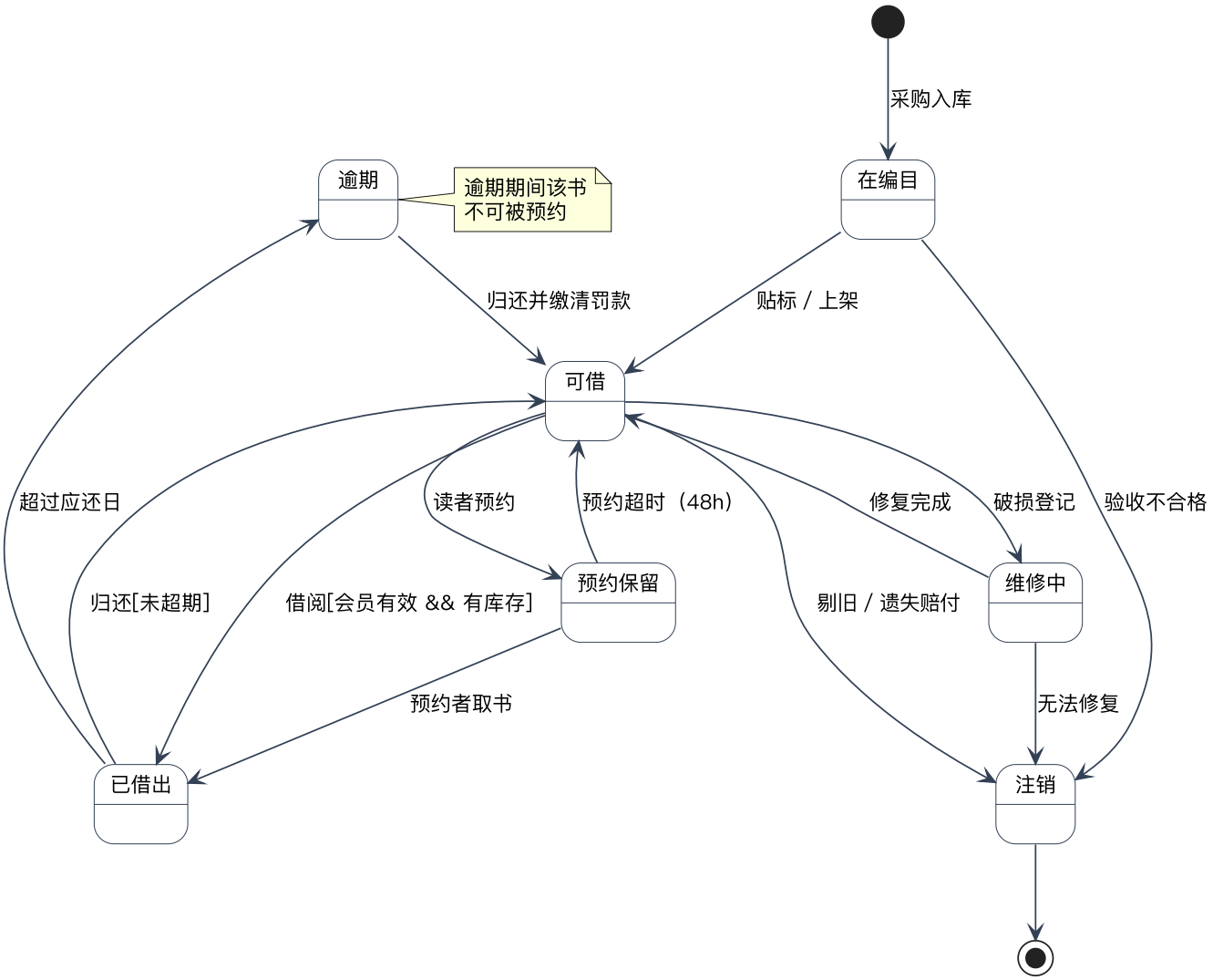
读图要点

- 节点（node）表示物理 / 虚拟主机，构件（artifact）表示其上部署的交付物，如 `circulation-service`。
- HTTPS 在 Nginx 终止，内网走 HTTP，减少应用层的证书管理成本。
- 数据库与缓存独立成节点：容量与备份策略不同，也避免与应用争抢内存。

09 State Diagram

状态图 · 图书生命周期

一册图书从采购入库到注销的完整状态机：在编目、可借、已借出、逾期、预约保留、维修中、注销。



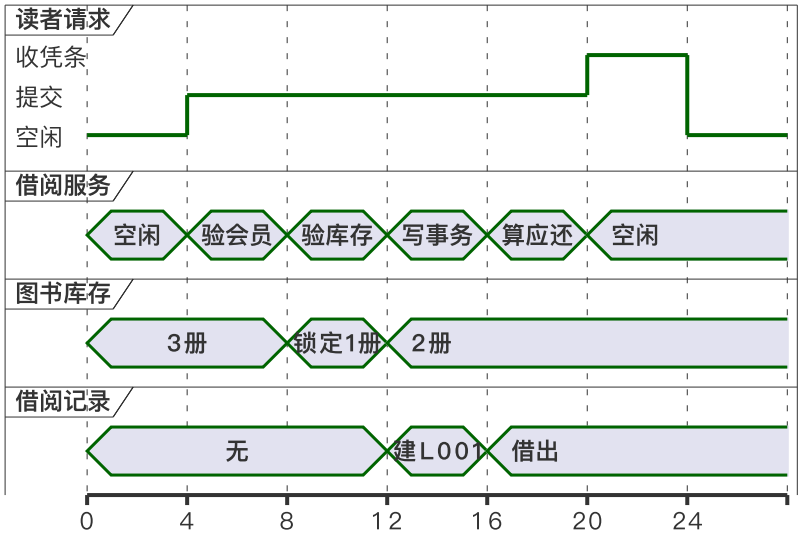
读图要点

- 状态迁移带监护条件（如 `[会员有效 && 有库存]`），把业务规则内嵌到模型里。
- 「逾期」是「已借出」的派生状态，逾期期间该书不可被预约，避免超卖式承诺。
- 「注销」是终态：只有无法修复或剔旧才进入，进入后不可逆。

10 Timing Diagram

时间图 · 借书事务中对象状态随时间变化

横轴为时间，纵轴为对象状态：读者请求、借阅服务、图书库存、借阅记录在 t=0...24 内的并发演变。



读图要点

- `robust` 表示可多次变化的信号（请求状态），`concise` 表示取值有限的离散状态。
- 库存从 3 册 → 锁定 1 册 → 2 册，直观呈现「锁定—扣减」两阶段，正好对应时序图的 alt 边界。
- 时间图回答的是「谁在什么时候处于什么状态」，与时序图（谁调用谁）互补而不重复。

附：作业要求对照与交付物清单

序号	作业要求	本报告对应位置
1	最近使用的小程序修改用户名 / 密码的事件流	Part A · 用例 1（修改密码）、用例 2（修改昵称），含主事件流双列表格与备选事件流
2	Sequence diagram	Part B · 图 01
3	Use case diagram	Part B · 图 02
4	Class diagram	Part B · 图 03
5	Object diagram	Part B · 图 04
6	Activity diagram	Part B · 图 05
7	Legacy syntax	Part B · 图 06（PlantUML 传统顺序图语法）
8	Component diagram	Part B · 图 07
9	Deployment diagram	Part B · 图 08
10	State diagram	Part B · 图 09
11	Timing diagram	Part B · 图 10

交付物清单

文件	说明
`2502404015赫然·斗漫呢11.3.pdf`	本报告（A4，矢量图，可直接提交）
`uml/01-sequence.puml` … `uml/10-timing.puml`	十张图的 PlantUML 源文件，可用 VS Code 插件或 PlantUML 官方服务重新渲染
`uml/../doc.html`	报告的 HTML 排版源文件，便于后续修改内容

> **说明：**「Legacy syntax」在 PlantUML 官方文档中对应顺序图的传统写法章节（不使用 teoz 引擎的结构化语法），因此本报告以一段独立的传统顺序图（图 06）来回答该项要求，而非把它当成一种新的图类型。